

Lista de Referências sobre a Contaminação Química da Área Continental de São Vicente

Anderson Luiz Maximiano Junior¹, Eduarda Lima Porangaba¹,
Fernando Liu¹, Thaís Risa Fujissaka¹

¹Disciplina Governo Aberto – Bacharelado em Sistemas de Informação
Escola de Artes, Ciências e Humanidades – Universidade de São Paulo (USP)

{anderson.maximiano, duda.lp, fernandoliu, thais.fujissaka}@usp.br

Resumo. Este trabalho reúne e classifica uma lista de 220 documentos em português relevantes à contaminação química da Área Continental de São Vicente, documentos oriundos de três principais documentos, dois deles recorrentes em várias das pesquisas envolvendo esta contaminação e um terceiro que no momento não está publicamente disponível. Espera-se que este trabalho facilite e centralize a busca de informações sobre o caso, estando disponível no Notion e no Github com propósitos educacionais.

1. Introdução

Parte da população de São Vicente sofre com riscos de saúde devido a contaminantes ambientais gerados por despejos industriais inadequados [UNISANTOS 2009]. No final do século XX, a empresa Rhodia produzia fungicidas clorados que geravam resíduos tóxicos, como por exemplo o Hexaclorobenzeno(HCB). O HCB é um organoclorado que é bioacumulativo, persistindo no sistema humano durante décadas e sendo lipossolúvel, atravessa a placenta sendo encontrado no feto, cordão umbilical, no fluido folicular e no leite materno, e pode causar problemas de saúde como alteração no tamanho do fígado, uma doença chamada Porfíria Cutanea Tarda, câncer e má formação de fetos.

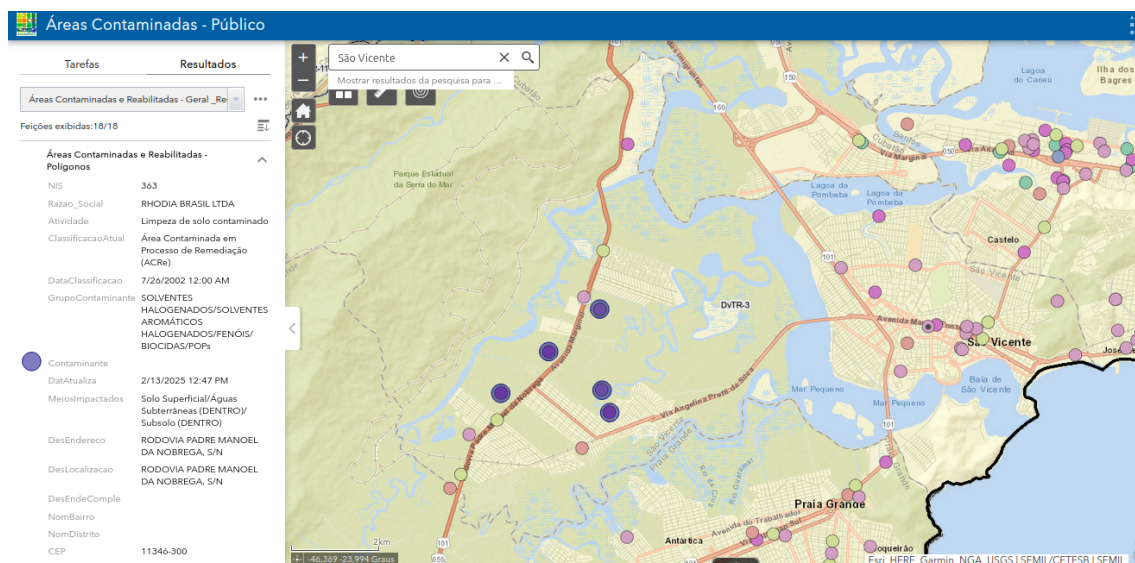


Figura 1. Áreas contaminadas pela Rhodia, São Vicente Continental

Dado os efeitos da contaminação, é preocupante o fato de que existem cinco grandes pontos de despejo inadequado somente na área continental de São Vicente (Figura 1). Com o crescimento das cidades, também se expandiu as fronteiras das periferias, e essas áreas que previamente eram inabitadas passaram a ser ocupadas pela parcela mais vulnerável da população, sendo possivelmente expostas a um solo contaminado, se alimentando de animais contaminadas com lençóis freáticos e rios contaminados. Logo não só enfrentam todas dificuldades inerentes das periferias, como também o risco a saúde devido ao despejo inadequado de resíduos tóxicos por uma empresa de produtora de químicos.

Essa situação é marcante por evidenciar a falha no manejo de resíduos industriais tóxicos, a falta de políticas públicas na proteção da saúde e do meio ambiente às atividades industriais e a ausência de transparência e comunicação do governo com os cidadãos sobre o caso.

Dada a diversidade das fontes e a quantidade e os tipos de informação acerca desse processo, percebe-se a dificuldade até mesmo de entender a história dessa contaminação, tornando uma tarefa em si observar todas as facetas desse problema. A linha do tempo dos acontecimentos, os locais de despejo e locais afetados, os malefícios das substâncias tóxicas, as ações tomadas pela empresa Rhodia e pelo Governo Brasileiro e pelas prefeituras da Baixada Santista, e os resultados dessas ações.

Por isso o presente trabalho tem o intuito de reunir uma lista de documentos referentes à essa contaminação química, especificamente da região continental de São Vicente, de forma que possa auxiliar na formulação informada de soluções futuras.

2. Objetivos

O presente trabalho possui os seguintes objetivos:

1. Catalogar informações oficiais e extraoficiais sobre a contaminação causada pela Rhodia no território de São Vicente.
2. Centralizar as informações em uma plataforma única e acessível ao público em geral.

3. Materiais e Métodos

3.1. Fontes de Referências

Inicialmente, dada a diversidade de fontes de referências como jornais, dossiês e relatórios de avaliação sobre o caso, foram mapeadas 3 fontes de referências para estudar o histórico e o caso de contaminação química da área continental de São Vicente, sendo elas:

1. Dossiê da Associação de Combate aos Poluentes (ACPO) [ACPO 1995]
2. Relatório de avaliação de risco à saúde por exposição a resíduos perigosos em áreas de Itanhaém e São Vicente/SP realizada pela empresa AMBIOS [Ambios 2007].
3. Estudo sobre assistência à população exposta à contaminação do caso Rhodia, realizado pelo ponto focal do grupo de trabalho, Fábio Lopes Corrêa da Silva, da Secretaria de Saúde de São Vicente.

Essas fontes de referências são as principais e consideradas as mais relevantes para o trabalho em questão. A ACPO é uma organização com grande papel dentro do contexto do histórico dos acontecimentos do "Caso Rhodia" e seu dossiê é uma das principais fontes de histórico do caso encontradas na ferramenta de busca do Google [ACPO 1995]. Além disso, o relatório de avaliação da empresa AMBIOS - empresa de engenharia e processos que realiza consultorias e relatórios ambientais - é um dos mais completos que analisa dados reais coletados das áreas da Baixada Santista [Ambios 2007]. Por fim, as referências do estudo do ponto focal do grupo são importantes por serem uma fonte confiável, de uma entidade que realmente estuda e é referência na pesquisa desse trabalho, fazendo a ponte entre a pesquisa acerca da contaminação do solo e a temática da saúde pública.

3.2. Compilação e Filtragem

Desses documentos, foram compiladas todas as referências, resultando em 549 ao todo. Em seguida, foram definidas quais seriam as informações a serem listadas dessas referências, ou seja, quais os campos (ano, autores, resumo, relevância, categoria etc.) a serem preenchidos para cada referência.

Devido à limitação de tempo e pessoas para a realização da catalogação de todas essas informações, foi realizada uma filtragem, deixando apenas as referências de língua portuguesa e removendo as duplicatas, totalizando 220 referências em português.

3.3. Definição de categorias

Um dos benefícios do trabalho realizado é poder filtrar e buscar os documentos e fontes de informação acerca do ocorrido de forma facilitada. Para melhorar a busca por temas específicos, foi decidido pelo uso de tags para a categorização temática (Histórico, Saúde Pública, Organoclorados etc).

Para a elaboração das categorias temáticas, foi utilizado o Vocabulário Controlado USP como referência para padronização de termos.

Neste momento, vale ressaltar que foram considerados também a compreensibilidade de um usuário comum, optando algumas vezes pelo vocabulário acessível do que se manter exclusivamente à termos técnicos. A seguir, realizou-se uma reunião com o ponto focal para validar as categorias temáticas e a relevância do trabalho, na qual foram recebidas respostas positivas em relação ao andamento do trabalho e o caminho tomado pelo grupo.

Para a definição dos tipos de documentos, utilizamos a ABNT como referência, reiterando-se que o objetivo não é a fidelidade à normas, mas sim ter uma padronização lógica e concisa que seja acessível e inteligível ao público.

3.4. Listagem e classificação

A etapa final consistiu na listagem de todas as 220 referências em português e preenchimento de cada um dos campos definidos nas etapas anteriores conforme a padronização das classes da etapa anterior. Para implementação e disponibilização da lista de referências, utilizamos o Notion, uma plataforma que possibilita a criação de páginas web de fácil manutenção e utilização. Um dos motivos da escolha do Notion é a sua funcionalidade de criação de listas permite a criação de tags para as colunas customizável, fácil e amigável ao usuário.

Além da lista, também foi criado um repositório no GitHub para manter as referências disponíveis independentemente de links de terceiros, mantendo as referências seguras de quebras de links e perdas de referências. Assim, a lista de referências no Notion contém os links das referências diretamente disponibilizadas no GitHub do projeto.

3.4.1. Pedido de documentos via Lei de Acesso à Informação

Para documentos pertencentes a órgãos públicos que não foram encontrados em formato digitalizado, foi necessário solicitar o acesso por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI). Este foi o caso de alguns documentos da CETESB, que constavam no catálogo da biblioteca digital [CETESB 2025], porém sem possibilidade de visualização online. Mediante solicitação via LAI, a CETESB disponibilizou os documentos solicitados: Ação da Cetesb em Cubatão (Junho, 1992), Carta do Meio Ambiente e de sua Dinâmica - Baixada Santista (São Paulo, 1985) e Resíduos Sólidos Industriais na Bacia do Rio Cubatão (São Paulo, 1978).

4. Resultados e Discussão

Como abordado na metodologia, o trabalho resultou na criação de dois artefatos: a lista de referências¹ e repositório de arquivos no GitHub².

4.1. Lista de Referências

A lista de referências é um site criado utilizando a plataforma Notion, ela possui 4 páginas:

- **Introdução:** página introdutória explicando o trabalho, como contribuir com ele e contato dos integrantes do grupo.
- **Entendendo a Lista de Referências:** dicionário explicativo das colunas e seus respectivos valores presentes na lista de referências.
- **Lista de referências:** a listagem em si com as informações de cada referência. As colunas que fazem parte da lista de referências são:
 1. Título: título do documento conforme a publicação original.
 2. Autores: Autor(es) do documento, podendo ser pessoas físicas ou instituições responsáveis pela elaboração.
 3. Ano: Ano de publicação
 4. Status de Acesso: Indica a disponibilidade e forma de acesso ao documento.
 - Disponível fisicamente. Documento acessível em formato físico (indica-se a localização nas Notas).
 - Disponível online. Documento acessível digitalmente (indica-se a site na coluna Link).
 - Indisponível. Documento não acessível no momento da catalogação.
 - Disponível através de outro documento. Conteúdo citado ou reproduzido em outra fonte catalogada (indica-se a localização na coluna Link e nas Notas)

¹<https://catalogosaovicente.notion.site/Lista-de-Refer-ncias-sobre-Contamina-o-Qu-mica-na-rea-continental-de-S-o-Vicente-2bfa94208624803fba52fc575705385a?pvs=74>

²<https://github.com/thais-fujissaka/Referencias-Contaminacao-Quimica-Sao-Vicente/tree/main>

5. Link: URL de acesso ao documento na fonte original de publicação.
 6. Arquivo no repositório: URL de acesso ao documento armazenado no repositório do projeto.
 7. Categorias: Classificação temática do documento baseada no Vocabulário Controlado USP. Um documento pode receber múltiplas categorias quando aborda diversos temas. As categorias disponíveis são as seguintes:
 - (a) Organoclorados. Documentos sobre compostos organoclorados
 - i. Organoclorados e Impactos à Saúde. Relação entre organoclorados e efeitos na saúde humana.
 - (b) Áreas Contaminadas. Discussão sobre territórios contaminados.
 - i. Em São Vicente. Foco específico no município de São Vicente.
 - ii. Em Cubatão. Foco específico no município de Cubatão.
 - (c) Saúde Pública. Aspectos relacionados à saúde pública.
 - i. Epidemiologia. Estudos epidemiológicos e análises de dados populacionais
 - ii. Sistema Único de Saúde. Documentos relacionados ao SUS.
 - (d) Histórico. Contexto histórico da contaminação.
 - (e) Ecologia. Impactos ambientais e ecológicos.
 - (f) Sociologia. Aspectos sociais da contaminação
 - (g) Demográfico. Aspectos da demografia das áreas contaminadas.
 - (h) Geográfico. Aspectos geográficos das áreas contaminadas.
 8. Tipo de Documento: Classificação quanto à estrutura, natureza e contexto de produção do documento. A classificação considera três dimensões:
 - (a) Formato. Estrutura do documento (Ex: Jornal, Artigo, Revista, Carta, Site, Livro, etc).
 - (b) Espécie. Natureza das informações contidas no documento (Ex: Processos jurídicos, Pesquisas e Análises, Exposição de Informação, etc).
 - (c) Tipo. Atividade que gerou documento (Ex: Ficha técnica, Parecer Técnico, Processo administrativo, Ofício, Avaliação)
 9. Resumo: Síntese do conteúdo abordado no documento.
 10. Relevância: Avaliação da importância do documento para a contaminação química no território de São Vicente.
 11. Notas: Observações complementares sobre o documento.
- **Referências não triadas:** documentos que ainda não incluídos na lista de referências, esses que foram filtrados para reduzir o escopo do trabalho devido ao tempo de desenvolvimento.

4.1.1. Contruições com a lista

Para manter os princípios de governo aberto, transparência, prestação de contas e participação social, pensou-se em um processo de contruição que fosse acessível a todas as pessoas independentemente do conhecimento técnico ou não. Dessa forma, o processo de contribuição é possível através do *e-mail* ou *GitHub*. Assim, qualquer indivíduo

pode acrescentar ao projeto novos documentos pertinentes ao processo de contaminação em São Vicente ou realizar a classificação dos documentos que ainda não foram triados, disponíveis na página de referências não triadas do site criado.

4.2. Repositório de Arquivos no GitHub

O repositório no GitHub apresenta uma estrutura hierárquica composta por 8 pastas, cada uma representando uma categoria da lista de referências e contendo os documentos correspondentes, totalizando 61 arquivos.

5. Conclusão

O presente projeto consolida a catalogação e centralização de informações oficiais e extraoficiais referentes à contaminação química no município de São Vicente. Por meio do desenvolvimento de um sistema estruturado, foi possível organizar os documentos de forma a facilitar consultas e permitir atualizações contínuas.

Como continuidade do trabalho, existem três possíveis melhorias: (i) o estabelecimento de um mecanismo mais eficiente para as contribuições colaborativas; (ii) a triagem sistemática de referências em outras línguas; e (iii) a elaboração de conteúdos explicativos sobre contaminação, utilizando linguagem não-técnica e relacionando ao material catalogado. Tais pontos de aperfeiçoamento permitem transformar a lista de referências em uma ferramenta essencial para a compreensão do processo de contaminação e para a fundamentação de ações futuras.

Referências

ACPO (1995). Dossiê caso rhodia. Associação de Combate aos Poluentes.

Ambios (2007). Estudo de avaliação de risco à saúde humana por exposição a resíduos perigosos em áreas de itanhaém e são vicente/sp. Ambios Engenharia E Processos Ltda.

CETESB (2025). Biblioteca prof. dr. lucas nogueira garcez. <https://biblioteca.cetesb.sp.gov.br/>. Acesso em: 10 nov. 2025.

UNISANTOS (2009). Estudo epidemiológico na população residente na baixada santista – estuário de santo: avaliação de indicadores de efeito e de exposição a contaminantes ambientais. UNISANTOS.